上海交通大学 2011 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知数列$\{a_n\}$单调，下列结论正确的是（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{a_n}$存在　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+a_n^2}$存在

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\tan a_n$存在　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1-a_n^2}$存在

解：

分别取$a_n=n,a_n=1-\dfrac{1}{n}$即可排除 ACD，从而该题选 B

关于 B 的证明：$0<\dfrac{1}{1+a_n^2}\leqslant 1$有界，对$|a_n|$单调性进行讨论，不妨设$\{a_n\}$单调递增：

①$a_n\to+\infty$，则存在足够大的$N,\forall n>N{:}a_n>0\wedge a_n\uparrow\Rightarrow\dfrac{1}{1+a_n^2}\downarrow$；

②$a_n\to A(A>0)$，归结于第①种情况；

③$a_n\to A(A\leqslant 0)$，则$|a_n|\downarrow\Rightarrow\dfrac{1}{1+a_n^2}\uparrow$

根据单调有界定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+a_n^2}$存在

2. 当$x\to 0^+$时，下列无穷小量中，与x同阶的无穷小是（　　）.

A. $\sqrt{1+x}-1$　　B. $\ln(1+x)-x$　　C. $\cos(\sin x)-1$　　D. x^x-1

解：

逐一判断即可：

A.$\sqrt{1+x}-1\sim\dfrac{1}{2}x,x\to 0^+$

B.$\ln(1+x)-x\sim-\dfrac{1}{2}x^2,x\to 0^+$

C.$\cos(\sin x)-1\sim-\dfrac{1}{2}(\sin x)^2\sim-\dfrac{1}{2}x^2,x\to 0^+$

D.$x^x-1\sim x\ln x,x\to 0^+$

从而该题选 A

3. 设$f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$，则$f^{(n)}(x)=$（　　）.

A. $(-1)^n(1+n)x\mathrm{e}^{-x}$　　B. $(-1)^n(1-n)x\mathrm{e}^{-x}$

C. $(-1)^n(x+n)\mathrm{e}^{-x}$　　D. $(-1)^n(x-n)\mathrm{e}^{-x}$

解：

由Leibniz公式知道：

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= x\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(n)} + C_n^1(\mathrm{e}^{-x})^{(n-1)} \\ &= (-1)^n\cdot x\mathrm{e}^{-x} + n\cdot(-1)^{n-1}\cdot\mathrm{e}^{-x} \\ &= (-1)^n\cdot(x-n)\mathrm{e}^{-x} \end{aligned}$$

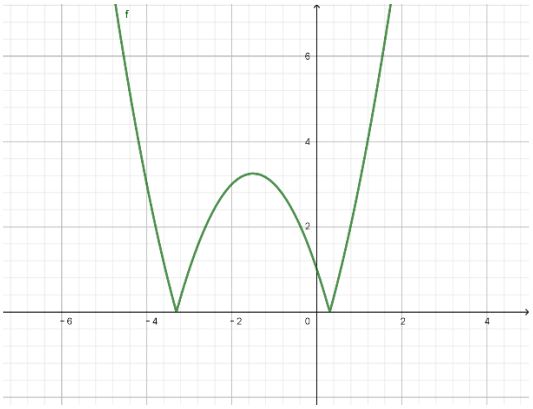
从而该题选 D

4. 函数$f(x)=|x^2+3x-1|$的拐点数为（　　）.

A. 0个　　B. 1个　　C. 2个　　D. 3个

解：

根据图像易得：拐点个数为 2 个，从而该题选 C



5. 设$y=f(x)$在$U(x_0,\delta)$内连续，在$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导，以下是三个断语：

（1）若$f(x_0)\geqslant 0$，则存在$\delta_1>0$，使得$\forall x\in U(x_0,\delta_1)$，都有$f(x)\geqslant 0$；

（2）若$f'(x_0)$存在，则$f'(x)$在$x=x_0$连续；

（3）$f'(x_0)$在$\mathring{U}(x_0,\delta)$内无第一类间断点.

上述三个断语中，正确的个数是（　　）.

A. 0个　　B. 1个　　C. 2个　　D. 3个

解：

（1）反例$f(x)=x,\ x_0=0$，显然命题不成立；

（2）导函数存在跟导函数连续无关，经典反例：考虑函数

$$f(x)=\begin{cases} 0, & x=0 \\ x^{\frac{3}{2}}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \end{cases}$$

求导得：

$$f'(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ \dfrac{3\sqrt{x}}{2}\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\end{cases}$$

易知：$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$不存在，从而$f'(x)$在$x=x_0$处不连续；

（3）考虑函数$f(x)=|x|,x_0=0$即可知道命题为假

综上：三个命题均为假命题，从而正确的个数为 0，该题选 A

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知数列$\{a_n\}$通项$a_n=\dfrac{1}{n^2+4n+3}$，S_n为$\{a_n\}$的前n部分和$(n=1,2,3...)$，则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

解：

计算易得：

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{n=1}^{n}\frac{1}{(n+1)(n+3)}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{n=1}^{n}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3}\right)=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right)=\frac{5}{12}$$

7. 函数$y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$的第一类间断点是_____.

解：

第一类间断点=跳跃+可去

简单整理下函数：

$$y=\frac{(x+3)(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-2)}=\frac{(x+1)(x-1)}{x-2},x\neq -3$$

从而$x=-3$为可去间断点，$x=2$为无穷间断点

从而该题填$x=-3$

8. 已知$y=f\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$，$f'(x)=\arctan(1-x^2)$，则$\mathrm{d}y|_{x=0}=$_____.

解：

直接计算：

$$\mathrm{d}y=f'\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)\cdot\frac{\sqrt{x^2+1}-\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}\mathrm{d}x$$

代入$x=0$：

$$\mathrm{d}y|_{x=0}=f'(0)\cdot\frac{1-0}{1}\mathrm{d}x=\arctan 1\cdot\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\mathrm{d}x$$

9. 曲线$\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin 2t\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$在点$t=0$处的切线方程为_____.

解：

老老实实按照一般方法来就行，求导求点写直线：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)}{\mathrm{e}^t(\sin 2t+2\cos 2t)}=\frac{\cos t-\sin t}{\sin 2t+2\cos 2t}$$

代入$t=0$得：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\frac{1}{2},x(0)=0,y(0)=1$$

从而切线方程：

$$y=\frac{1}{2}x+1$$

10. 函数$f(x)=x^3(x-4)$单调减少且上凸的区间是_____.

解：

解不等式$\begin{cases}f'(x)<0\\f''(x)<0\end{cases}\Rightarrow x\in(0,2)$

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0,\delta_1=\dfrac{1}{2},\forall x\in\mathring{U}\left(1,\dfrac{1}{2}\right):\left|\dfrac{1}{x-1}-1\right|=\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right|<2|x-2|<\varepsilon\Rightarrow|x-2|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

从而取$\delta=\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{\varepsilon}{2}\right\}$即可

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x+\ln(1-x)-1}{x-\arctan x}$.

解：

利用等价无穷小或泰勒公式即可：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x+\ln(1-x)-1}{x-\arctan x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)+\left(-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-1}{x-\left(x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}\\&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

13. 计算$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

解：

把e抬起来：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}} &= \exp\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\cos x}{\cos 2x}-1}{x^2}\\ &= \exp\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos 2x}{x^2}\\ &= \exp\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{-x}{2}}{x^2}\\ &= \exp\lim_{x\to 0}\frac{-2\cdot\left(\frac{3x}{2}\right)\cdot\left(-\frac{x}{2}\right)}{x^2}\\ &= \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

四、求导数（第 14、15 小题各 8 分，共 16 分）

14. 设$y=y(x)$由方程$\mathrm{e}^y\sin x-y+1=0$确定，求$y''(0)$.

解：

$$\begin{cases}\mathrm{e}^y\sin x-y+1=0\\ \mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\sin x+\mathrm{e}^y\cdot\cos x-y'=0\\ \mathrm{e}^y\cdot y'\cdot(y'\sin x)+\mathrm{e}^y\cdot y''\cdot\sin x+\mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\cos x+\mathrm{e}^y\cdot y'\cdot\cos x-\mathrm{e}^y\cdot\sin x-y''=0\end{cases}$$

代入$x=0$解得：

$$y(0)=1,y'(0)=\mathrm{e},y''(0)=2\mathrm{e}^2$$

15. 设$f(x)=\begin{cases}x^{3x}, & x>0\\ x+1, & x\leqslant 0\end{cases}$，求$f''(x)$.

解：

分界点用定义，其它正常求导即可：

$$f'(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{3x\ln x}\cdot(3\ln x+3), & x>0\\ 1, & x<0\end{cases}=\begin{cases}3x^{3x}(\ln x+1), & x>0\\ 1, & x<0\end{cases}$$

$$f''(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{3x\ln x}(3\ln x+3)^2+\mathrm{e}^{3x\ln x}\cdot\dfrac{3}{x}, & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}=\begin{cases}x^{3x}\cdot\left[9(\ln x+1)^2+\dfrac{3}{x}\right], & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

五、(本题共 10 分)

16. 已知$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$可导，且$|f'(x)|\leqslant L<1$（L是常数），x_0满足$f(x_0)=x_0$，对任意取定的x_1，定义$x_{n+1}=f(x_n),\ n=1,2\ldots$

（1）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$

（2）当$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2}\ln\left(1+\dfrac{x^2}{2}\right)$时，求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解：

压缩映射，永远的神

（1）易得：

$$|x_{n+1}-x_0|=|f(x_n)-f(x_0)|=|f'(\xi)|\cdot|x_n-x_0|\leqslant L\cdot|x_n-x_0|\leqslant L^{n+1}\cdot|x_1-x_0|\to 0$$

从而极限存在，且极限为x_0

（2）易知：

$$\begin{aligned}|f'(x)|&=\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+\frac{x^2}{2}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{1+\frac{x^2}{2}}\right|=\left|\frac{1}{2+x^2}-\frac{x}{2+x^2}\right|=\left|\frac{1-x}{2+x^2}\right|\\&\leqslant\frac{1}{2+x^2}+\frac{1}{\frac{2}{|x|}+|x|}\\&\leqslant\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}=L<1\end{aligned}$$

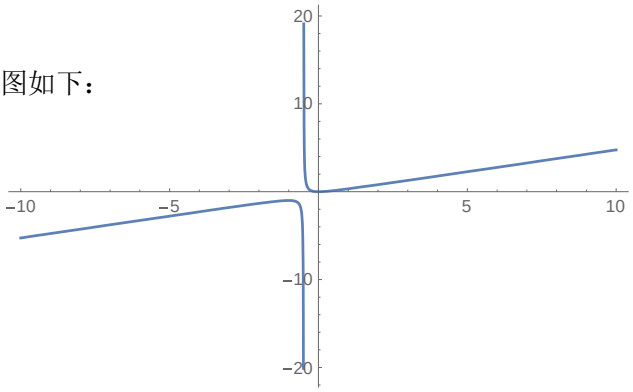
且$f(0)=0$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

六、(本题共 12 分)

17. 分析函数$y=\dfrac{x^2}{1+2x}$的性态，并作其简图.

解：

略，简图如下：



七、(本题 8 分)

18. 已知非负函数$y=f(x)$在$[0,+\infty)$上可导，且$f(2x)\leqslant f(x)+1$，证明：

（1）存在常数M，使得当$x>1$时，$0\leqslant f(x)\leqslant M+\log_2 x$；

（2）若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$，则$A=0$.

解：

证明：

（1）由非负性知道：$f(x)\geqslant 0$

构造$g(x)=f(x)-\log_2 x$，从而由$f(2x)\leqslant f(x)+1$得到：

$$g(2x)\leqslant g(x)\Rightarrow g(x)\leqslant g\left(\frac{x}{2}\right)\leqslant g\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{2^n}=0\,\forall x>1,\exists n:\dfrac{x}{2^n}<1$，从而取$M=\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)$，得到：

$$g(x)\leqslant M\Rightarrow f(x)\leqslant M+\log_2 x$$

从而命题得证

（2）利用反证法，易得：

①$A<0:f(x)=f'(\xi)\cdot(x-x_0)\to-\infty,(x\to\infty,\xi\text{足够大})$

②$A>0:\forall\varepsilon=\dfrac{A}{2},\exists X>0,\forall x>X:f'(x)>\dfrac{A}{2}\Rightarrow f(x)-f(X+1)>\dfrac{A}{2}(x-X-1)$

也即：

$$f(x)>\frac{A}{2}(x-f(X+1))+f(X)>M+\log_2 x,(x\text{足够大})$$

从而矛盾，即$A=0$